

# chip-thermal-gnn 统一技术说明

覆盖范围：二维三角形 FEM--PyG--GNN 流程、三维四面体 FEM--PyG--GNN

流程、数值验证、模型评估、可视化及外部参考。状态：截至 2026-09-02 的主技术文档。文中的“实测”均能追溯到 outputs/ 中的摘要、指标或图像；“设计/待复测”不应被理解为已经运行。

## 1. 目标、边界与总管线

本项目面向分层芯片封装的稳态温度场代理建模：有限元（FEM）提供节点温度真值，图神经网络（GNN）学习从工况、材料和网格拓扑到节点温升  $\Delta T$  的映射。二维版本用于建立小成本流程，三维版本保留了二维代码和数据契约，并将网格、热点与图数据扩展到体域。

```

-> P1 FEM 2D / 3D
-> PyTorch Geometric
-> GraphSAGE / MeshGraphNet
-> OOD

```

本项目是研究性基线，不是签核级封装热仿真器。其模型假设为材料线性且各向同性、层间理想接触、底部恒温、顶部对流、其余外表面绝热；未包含温度相关物性、辐射、显式接触热阻、几何公差、翘曲或瞬态热容。

## 2. 物理模型与 FEM 理论

## 2.1 控制方程与边界

在  $d \in \{2, 3\}$  维域  $\Omega$  上求解稳态热传导：

$$-\nabla\!\cdot\!(k(\mathbf{x})\nabla T(\mathbf{x}))=q(\mathbf{x}), \quad \mathbf{x}\in\Omega,$$

其中  $k$  是分层导热系数,  $q$  是体热源密度。边界分为:

```

\begin{aligned}
T &= T_{\text{amb}}, \quad \& \quad \Gamma_D \quad \text{Dirichlet}, \\
-\kappa \nabla T \cdot \mathbf{n} &= h_{\text{top}}(T - T_{\text{amb}}), \quad \& \quad \Gamma_R \quad \text{Robin}, \\
-\kappa \nabla T \cdot \mathbf{n} &= 0, \quad \& \quad \Gamma_N \quad \text{Neumann}.
\end{aligned}

```

令测试空间  $V_0 = \{v \in H^1(\Omega) : v|_{\Gamma_D} = 0\}$ 。相应弱式为：求满足 Dirichlet 条件的  $\tau$ ，使对任意  $v \in V_0$ ，

$$\int_{\Omega} \nabla k \cdot \nabla T \, dx + \int_{\Gamma} \gamma \nabla k \cdot \nabla T \, dx = \int_{\Omega} \nabla q \cdot \nabla T \, dx + \int_{\Gamma} \gamma \nabla q \cdot \nabla T \, dx.$$

因此温升标签为  $\Delta T = T - T_{amb}$ 。在当前线性模型中，改变  $T_{amb}$  只平移绝对温度，理论上不改变  $\Delta T$ ；仍保留该输入，为将来的温度相关物性扩展留接口。

## 2.2 P1 单元离散

二维每个单元为三节点线性三角形，三维每个单元为四节点线性四面体。对单元 $e$ ，用线性形函数近似

$$T_h|_{\mathcal{E}} = \sum_{i=1}^{n_e} N_i T_i, \quad \text{quad } n_e=3 \text{ (2D), } 4 \text{ (3D),}$$

并装配

$$K_{ij}^{(e)} = \int_{\Omega_e} k \nabla u_i \cdot \nabla u_j, d\Omega_e, \\ \text{quad } f_i^{(e)} = \int_{\Omega_e} q \nabla u_i \cdot d\Omega_e.$$

在三维顶面三角形  $s$  上, Robin 项的局部矩阵为

$$K_R^{(s)} = \frac{h_{\text{top}} A_s}{12}$$
$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix},$$

右端增加  $h_{\text{top}} T_{\text{amb}} A_s / 3$ 。代码使用 scikit-fem  
的稀疏双线性/线性形式组装和约束消元；该库适合本项目的三角形、四面体与稀疏 FEM 工作流。[1]

### 2.3 几何、材料与热点

两种版本均由下至上使用四层：Substrate、Cu、TIM、Die。二维截面为  $w \times H = 20 \text{ mm} \times 12 \text{ mm}$ ，三维体域额外具有  $D = 16 \text{ mm}$  深度。层厚分别为 6、3、1、2 mm。

| 参数                | 分布内范围                                                 | OOD 范围（仅测试集部分样本）                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| $k_{\text{die}}$  | 130--155 W/(m · K)                                    | —                                                       |
| $k_{\text{TIM}}$  | 1--8 W/(m · K)                                        | 0.2--0.9 W/(m · K)                                      |
| $k_{\text{Cu}}$   | 360--400 W/(m · K)                                    | —                                                       |
| $k_{\text{sub}}$  | 15--60 W/(m · K)                                      | —                                                       |
| $q_{\text{base}}$ | $1 \times 10^5 \text{--} 5 \times 10^5 \text{ W/m}^3$ | —                                                       |
| $q_{\text{hot}}$  | $5 \times 10^6 \text{--} 3 \times 10^7 \text{ W/m}^3$ | $3.5 \times 10^7 \text{--} 6 \times 10^7 \text{ W/m}^3$ |
| $h_{\text{top}}$  | 500--15,000 W/(m <sup>2</sup> · K)                    | 100--400 W/(m <sup>2</sup> · K)                         |

二维热点是在 Die 内沿 x 的矩形区；三维热点是 Die 内 x-z 平面的矩形，并沿 Die 厚度方向 y 延展：

```
q(x,y,z)=\begin{cases} q_{\text{hot}}, & \text{if } y>y_{\text{TIM}}, \text{ and } x\in[x_{\text{c}}-w_x/2, x_{\text{c}}+w_x/2], \text{ and } z\in[z_{\text{c}}-w_z/2, z_{\text{c}}+w_z/2], \\ q_{\text{base}}, & \text{if } y>y_{\text{TIM}} \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}
```

这一定义使 3D 版本真正学习横向 x-z 热扩散，而非将二维图像复制为“伪三维”。

## 3. 数据与图表示

### 3.1 划分、可重复性与防泄漏

二维和完整三维数据集均采用固定种子 2024，划分为训练/验证/测试 = 300/30/30；测试集含 20 个分布内样本与 10 个 OOD 样本。OOD 分为高功率、低 TIM 导热和差对流三类。所有归一化参考量取自声明的参数范围（包含 OOD 范围），温升的均值和标准差仅由训练拆分计算，避免从测试标签泄漏。

每个原始样本保存节点坐标、温度、材料编号、节点热源、边界标志及工况元数据；mesh.npz  
保存共享网格。处理后每个样本是一个 torch\_geometric.data.Data 图对象。PyG  
为不同规模图的批处理和图算子提供底层实现。[2]

| 属性      | 2D                       | 3D                                       |
|---------|--------------------------|------------------------------------------|
| FEM 单元  | P1 三角形                   | P1 四面体                                   |
| 规则网格    | 61 × 37                  | 13 × 13 × 11                             |
| 节点数     | 2,257                    | 1,859                                    |
| 单元数     | 4,320 三角形                | 8,640 四面体                                |
| 有向图边    | 13,152                   | 22,532                                   |
| 节点特征    | 21 维                     | 24 维                                     |
| 边特征     | 4 维                      | 5 维                                      |
| 原始/处理目录 | data/raw, data/processed | data/raw_3d_full, data/processed_3d_full |

三维虽节点略少，但每个四面体贡献六条无向边，因而边数比二维高约 71%。边由单元顶点对去重后双向写入 edge\_index，无自环。

3.2 特征设计

节点特征由局部物理量与广播的全局工况组成：

| 类别       | 2D                                  | 3D                                      |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 坐标       | $x/w, y/H$                          | $x/w, y/H, z/D$                         |
| 材料       | 4 维 one-hot                         | 4 维 one-hot                             |
| 局部场      | $q, T_{amb}$ 、顶面对流系数、顶/底边界标志        | 同左                                      |
| 热点全局量    | $q_{base}, q_{hot}, x_c, w_x$       | $q_{base}, q_{hot}, x_c, z_c, w_x, w_z$ |
| 材料/边界全局量 | 各层 $k, 1/k_{TIM}$ 、 $1/h_{top}$     | 同左                                      |
| 边        | $\Delta x, \Delta y$ 、边长、端点调和平均 $k$ | 另加 $\Delta z$                           |

调和平均  $k_{ij}=2k_ik_j/(k_i+k_j)$  是串联导热界面等效导热的自然局部描述。 $1/k_{TIM}$  与  $1/h_{top}$  以热阻形式编码，帮助网络表达温升对低导热界面和弱对流的单调敏感性。

全局工况向所有节点广播是有意设计：稳态导热是全局耦合的椭圆型问题，有限消息传递轮数无法保证把远端热源或边界信息传遍图。这里广播的是已知设计条件而非温度标签，因此不是标签泄漏；部署时必须同样提供这些可观测参数。

4. 网络与训练方案

4.1 GraphSAGE 基线

GraphSAGE 通过邻域聚合构造归纳式节点表征，[3] 其简化的均值聚合形式可写为

$$\mathbf{h}_v^{(\ell+1)} = \sigma \left( \mathbf{W}^{(\ell)} \left[ \mathbf{h}_v^{(\ell)} \parallel \text{mean}_{u \in \mathcal{N}(v)} \mathbf{h}_u^{(\ell)} \right] \right)$$

本项目的 GraphSAGE 直接回归每个节点的标准化温升，不使用 `edge_attr`。它是重要的工程基线：参数少、训练稳定，并能检验复杂边网络是否真正带来增益。

4.2 MeshGraphNet 风格网络

本网络参考 Encode--Process--Decode 的 MeshGraphNets 思想，[4] 但以本仓库代码独立实现并重新训练，未复制第三方模型权重或代码。节点与边编码器先映射输入；第  $\ell$  次消息传递为

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_{ij}^{(\ell+1)} &= \mathbf{e}_{ij}^{(\ell)} + \phi_e \left( \mathbf{h}_i^{(\ell)}, \mathbf{h}_j^{(\ell)}, \mathbf{e}_{ij}^{(\ell)} \right) \\ \mathbf{m}_{ij}^{(\ell+1)} &= \sum_{(j,i) \in E} \mathbf{e}_{ji}^{(\ell+1)} \\ \mathbf{h}_i^{(\ell+1)} &= \mathbf{h}_i^{(\ell)} + \phi_v \left( \mathbf{h}_i^{(\ell)}, \mathbf{m}_{ij}^{(\ell+1)} \right) \\ \widehat{\Delta T}_i &= \psi(\mathbf{h}_i^{(L)}) \end{aligned}$$

MLP 使用残差、LayerNorm 和 dropout。该模型可使用边的几何增量与等效导热系数，代价是每条边维护隐状态，三维中内存和时间对消息传递次数更敏感。

| 配置         | 2D GraphSAGE | 2D MGN  | 3D GraphSAGE（主基线） | 3D MGN（紧凑探针） |
|------------|--------------|---------|-------------------|--------------|
| 层/消息传递步    | 4 层          | 8 步     | 3 层               | 2 步          |
| 隐藏维度       | 128          | 128     | 64                | 64           |
| 参数量        | 104,321      | 979,329 | 19,713            | 73,153       |
| batch size | 8            | 8       | 4                 | 8            |
| 训练轮上限      | 500          | 500     | 120               | 12           |

三维 MGN 故意没有直接沿用二维的 8 步、128 维配置：在 22,532 条有向边上那样做会过早放大边状态的计算成本。现有 2 步试验只用于建立成本/学习曲线锚点，不应解读为充分调优的 MGN。

4.3 损失、优化与早停

令  $z$  为训练温升统计量标准化后的目标， $\hat{z}$  为预测。当前默认场损失为逐样本相对能量：

$$\mathcal{L}_{\text{field}} = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B \frac{\sum_{i \in b} (\hat{z}_i - z_i)^2}{\sum_{i \in b} (z_i - \bar{z}_b)^2 + 10^{-4}}.$$

再在真实峰值节点处加入辅助损失：

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{field}} + 0.1 \sum_b \left( \hat{z}_{i_b^*} - z_{i_b^*} \right)^2, \\ i_b^* = \arg \max_{i \in b} z_i.$$

该设置避免大温升样本支配损失，并显式关心热设计常用的峰值温度。优化器为 Adam（初始学习率  $10^{-3}$ ）、ReduceLROnPlateau、梯度裁剪 1.0、固定种子和验证集早停；三维运行限定 4 个 CPU 线程，避免图聚合的线程过度订阅。

5. 验证与测试方案

5.1 分层验证原则

| 层级       | 验证对象                                           | 具体检查                             | 状态              |
|----------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 2D FEM   | test_fem_solver.py                             | 有限温度、底部恒温、热点在 Die、功率增大时峰值升高、分层编号 | 测试代码已存在；本轮未重新执行 |
| 2D 图数据   | test_graph_dataset.py                          | 三角形转双向去重边、无自环、21/4 维特征、处理文件形状    | 测试代码已存在；本轮未重新执行 |
| 2D 网络    | test_models.py                                 | MGN 前后向梯度、GraphSAGE/GCN 前向形状     | 测试代码已存在；本轮未重新执行 |
| 3D FEM/图 | test_fem_solver_3d.py、test_graph_dataset_3d.py | 四面体连通、边界、x-z 热点、双向边、24/5 维特征     | 已实测通过           |
| 3D 数值收敛  | test_mms_3d.py                                 | 解析制造解下网格加密误差单调下降、收敛阶阈值           | 已实测通过           |

为避免证据越界，二维单元测试在本仓库中完整存在，但没有保留一份与本报告同日的 pytest 终端日志；本报告不把它们虚报为“本轮已通过”。二维训练和评估的历史产物仍保留在 outputs/metrics/。重新确认二维逻辑时应执行 `python -m pytest tests -q`，但运行前需按项目约定获得授权。

5.2 三维真实测试与 MMS

实际执行的三维命令为：

```
.\venv-3d\Scripts\python.exe -m pytest tests/test_fem_solver_3d.py tests/test_graph_dataset_3d.py tests/test_mms_3d.py -q
```

结果为 6 passed，另有两条不影响计算的 PyTorch torch.jit.script 弃用警告。

物理直觉测试只能说明实现没有明显违反边界或热源规律，不能证明有限元收敛。因此增加独立制造解（MMS）：在单位立方体取

$$T^*(x,y,z) = \sin(\pi x) \sin(\pi y) \sin(\pi z), \quad q = 3\pi^2 T^*,$$

并在全部边界施加与解析解相符的零 Dirichlet 条件。该思路与 MOOSE 的热传导验证教程一致，[5] 但本项目的求解和测试均独立运行。结果如下：

| 每轴节点数 | 节点数   | 四面体数   | 节点 RMSE   | 最大绝对误差    |
|-------|-------|--------|-----------|-----------|
| 5     | 125   | 384    | 2.4351e-2 | 9.5072e-2 |
| 9     | 729   | 3,072  | 7.6178e-3 | 2.5201e-2 |
| 13    | 2,197 | 10,368 | 3.6276e-3 | 1.1324e-2 |

观测收敛阶为 1.677、1.830。这证明在光滑解析解上，四面体实现随网格加密稳定收敛；不代表简化封装模型已被实验测温验证。

### 5.3 学习模型评估

测试集上的指标定义为

$$\begin{aligned} \mathrm{MAE} &= \frac{1}{N} \sum_i |\widehat{\Delta T}_i - \Delta T_i|, \\ \mathrm{RelL2} &= \frac{\|\widehat{\Delta T} - \Delta T\|_2}{\|\Delta T\|_2}, \\ E_{\mathrm{peak}} &= \max_i |\widehat{\Delta T}_i - \Delta T_i|. \end{aligned}$$

同时报告  $R^2$ 、按 OOD 工况分组的误差、单样本与批处理推理时间、FEM 时间和进程 RSS。速度必须在相同硬件、线程、batch、计时定义下才能横比；CPU/GPU 或不同网络宽度的结果不可混算。

## 6. 已有实验结果

### 6.1 二维：历史训练与当前保存评估

二维训练摘要来自 `outputs/metrics/*_train_summary.json`：GraphSAGE 最佳第 265 epoch，共训练 305 epoch (231.57 s)；MGN 最佳第 296 epoch，共训练 336 epoch (3,394.16 s)。二维 GraphSAGE 的当前保存评估摘要为：

| 指标                         | 2D GraphSAGE                        |
|----------------------------|-------------------------------------|
| MAE                        | 0.1035 K                            |
| 相对 $L_2$                   | 0.2231                              |
| $R^2$                      | 0.9270                              |
| 峰值绝对误差                     | 0.3431 K                            |
| ID / 高功率 / 差 TIM / 差对流 MAE | 0.0308 / 0.1166 / 0.2156 / 0.4589 K |
| 平均 FEM                     | 8.50 ms                             |
| 单样本推理                      | 54.94 ms                            |
| 批处理推理                      | 56.01 ms/样本                         |
| 评估 RSS                     | 520.09 MiB                          |

该摘要的运行设备为 CPU。仓库早期 PDF 中的二维 MGN 速度来自 RTX 3060 历史运行，不能与上表 CPU 速度或三维 CPU 速度直接比较；它保留为历史参考而非本报告的跨维速度结论。

### 6.2 三维：可信 GraphSAGE 基线与 MGN 探针

完整 3D 数据集实际生成 300/30/30 个样本；原始 FEM 生成用时 39.41 s，平均单样本 FEM 为 112.25 ms。以下全部为 CPU 实测：

| 指标                 | 3D GraphSAGE | 3D 紧凑 MGN  |
|--------------------|--------------|------------|
| 最佳 epoch / 总 epoch | 69 / 94      | 11 / 12    |
| 训练时长               | 439.29 s     | 343.80 s   |
| 训练 RSS 峰值          | 597.64 MiB   | 887.57 MiB |
| MAE                | 0.0835 K     | 0.1433 K   |
| 相对 $L_2$           | 0.4945       | 0.7079     |
| $R^2$              | 0.6509       | 0.2846     |
| 峰值绝对误差             | 0.1206 K     | 0.1529 K   |
| 加权 OOD MAE         | 0.1866 K     | 0.3060 K   |

| 指标     | 3D GraphSAGE | 3D 紧凑 MGN   |
|--------|--------------|-------------|
| 单样本推理  | 7.43 ms      | 19.13 ms    |
| 批处理推理  | 6.43 ms/样本   | 20.98 ms/样本 |
| 平均 FEM | 112.25 ms    | 112.25 ms   |

GraphSAGE 的 OOD MAE 分别为 ID 0.0319 K、高功率 0.0489 K、差 TIM 0.0283 K、差对流 0.5283 K。结论不是“三维已完全解决”：顶面对流外推是当前最明显短板。现阶段应冻结 GraphSAGE 为可信 3D 基线，先增强差散热覆盖和边界编码，再评估更深 MGN。

6.3 2D 与 3D：可比与不可比之处

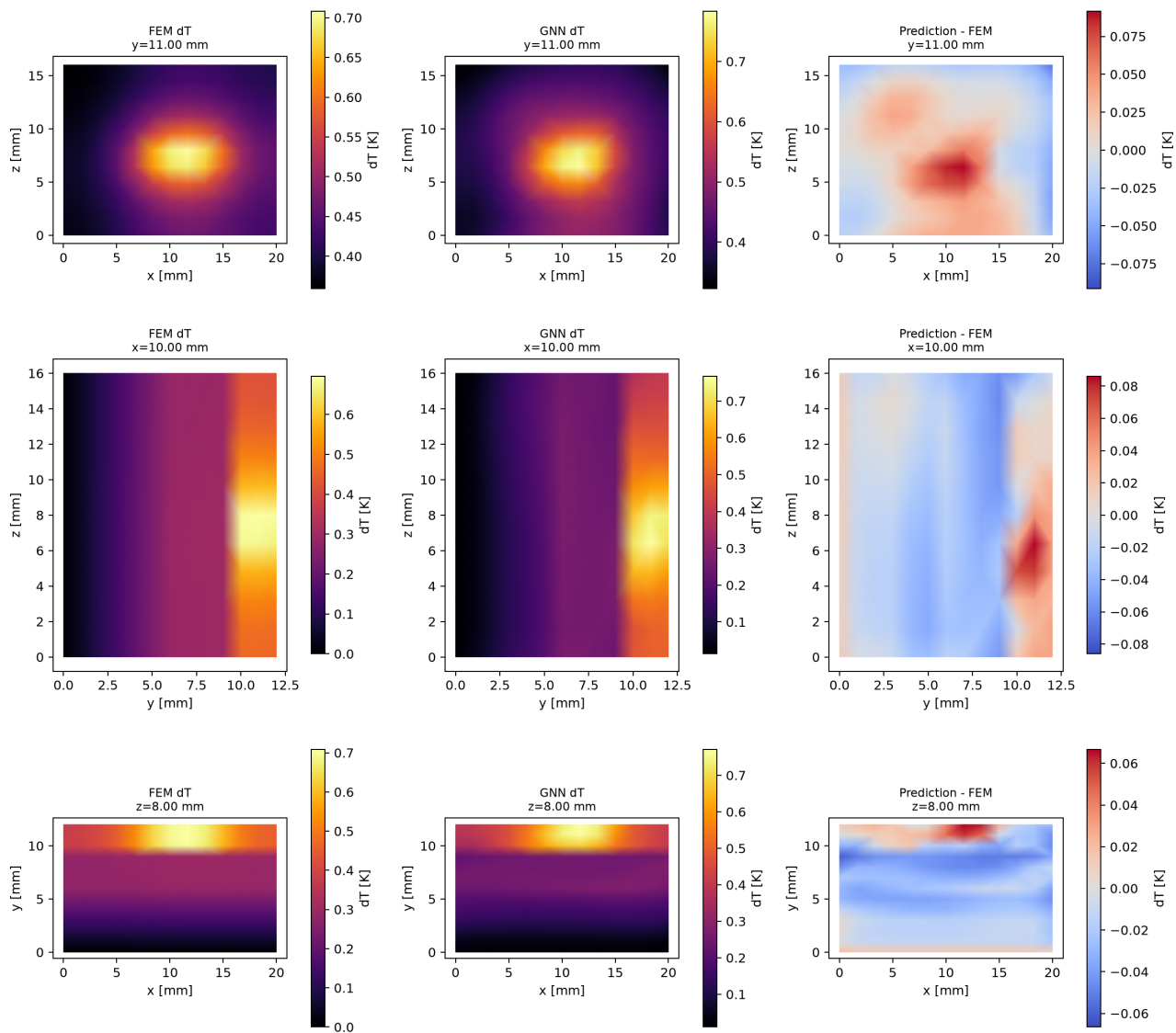
| 指标         | 2D GraphSAGE   | 3D GraphSAGE   |
|------------|----------------|----------------|
| 节点 / 有向边   | 2,257 / 13,152 | 1,859 / 22,532 |
| 参数量        | 104,321        | 19,713         |
| MAE        | 0.1035 K       | 0.0835 K       |
| 峰值误差       | 0.3431 K       | 0.1206 K       |
| 加权 OOD MAE | 0.2490 K       | 0.1866 K       |
| 平均 FEM     | 8.50 ms        | 112.25 ms      |
| 评估 RSS     | 520.09 MiB     | 600.84 MiB     |

三维结果在当前数据上具有更低的场、峰值和 OOD 误差，但不能把这直接归为“维度优势”：两种网络的宽度与深度不同，且二维/三维物理场的难度不等。稳健结论是，三维带来了更丰富的热点横向扩散和更高的 FEM/图边成本；是否值得取决于目标封装是否确实需要三维效应。

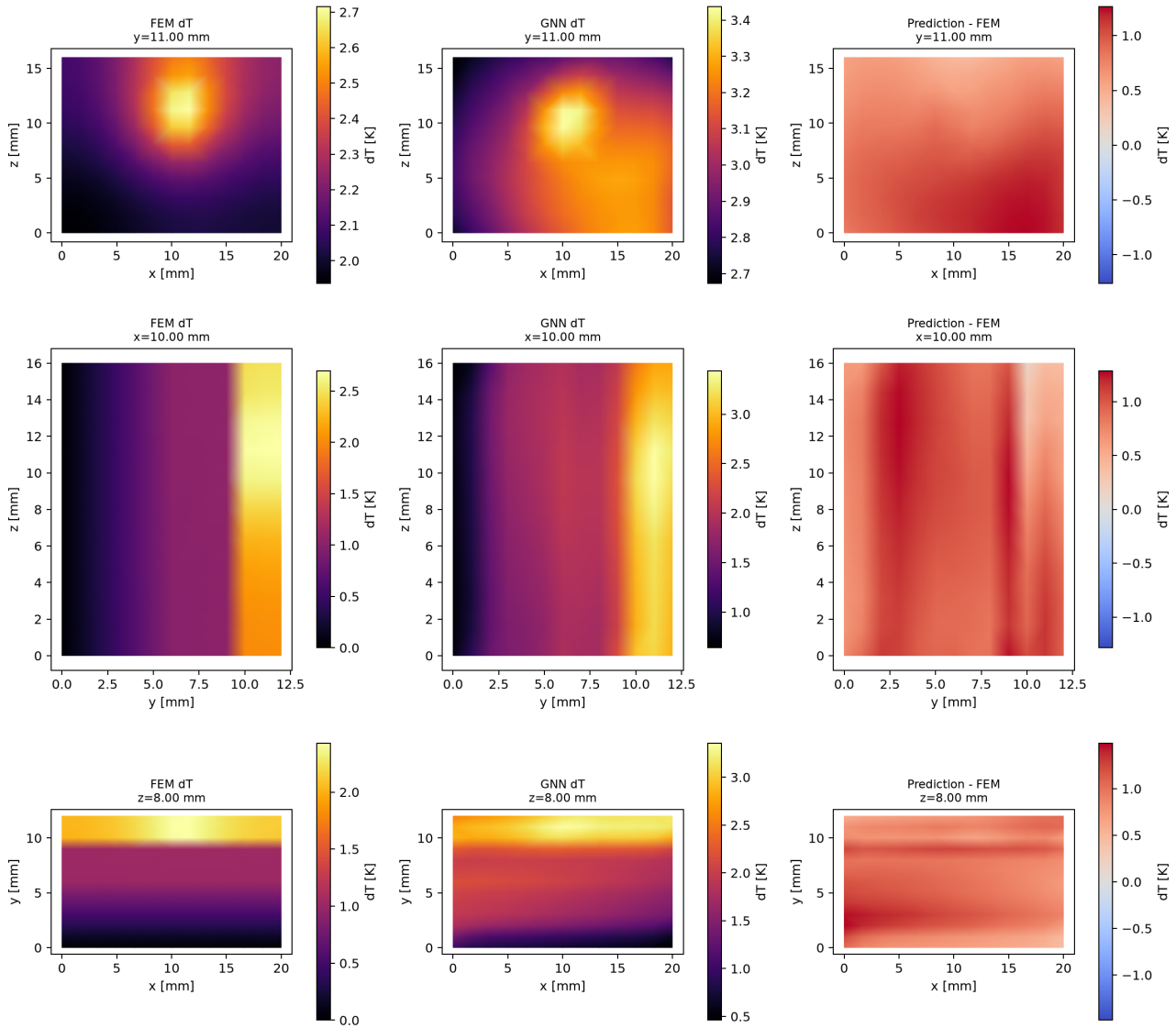
7. 图像证据与解释

二维图像位于 `outputs/figures/`，包括结构与网格、真值/预测/误差三联图、峰值散点、指标柱图和损失曲线。三维图像按行给出 die 中心 x-z、中心 y-z、中心 x-y 切面，按列给出 FEM、预测和误差。

中位 ID 样本 #19：FEM 峰值 0.708 K、预测峰值 0.783 K；热点位置和厚度方向扩散得到重建。



差散热 OOD 样本 #27：FEM 峰值 2.722 K、预测峰值 3.437 K；三个切面都显示大范围高估。这与该工况 0.5283 K MAE 一致，是模型局限的可视证据而非被删除的异常点。

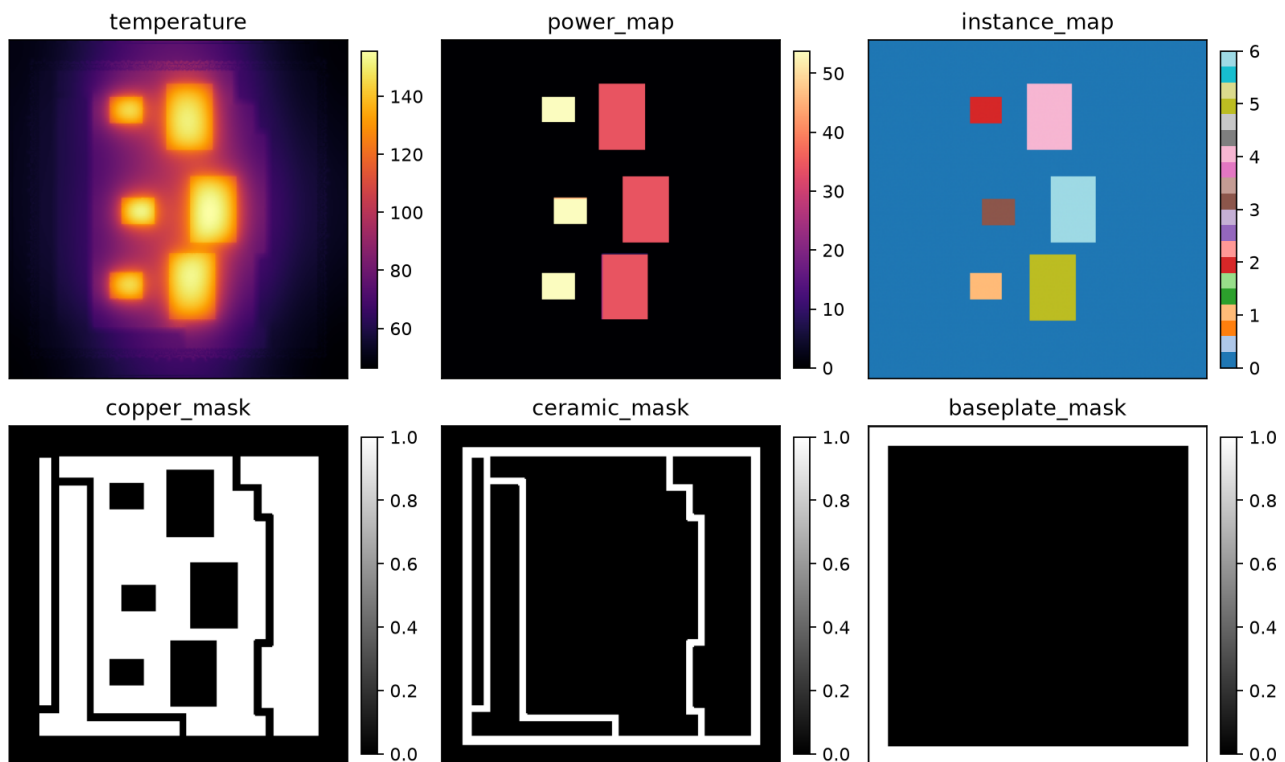


## 8. 开源方案、外部数据与引用边界

| 资源                         | 在本项目中的作用                          | 使用边界                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| scikit-fem [1]             | 实际 FEM 组装、三角形/四面体网格               | 直接依赖；标签由其实际求解生成                                                   |
| PyTorch/PyG [2]            | 训练、张量、图 Data 和卷积层                 | 直接依赖；网络权重均从零训练                                                    |
| GraphSAGE [3]              | 归纳图基线的理论来源                        | 本地实现/调用对应算子；不使用外部权重                                               |
| MeshGraphNets [4]          | Encode--Process--Decode 和信息传递设计参考 | 本地独立实现；公开流体/结构权重不用于芯片热任务                                          |
| MOOSE 热传导教程 [5]            | MMS 验证思路                          | 仅验证方法参考；3D MMS 独立实现                                               |
| MFIT [6]                   | 2.5D/3D 多芯粒 RC/DSS 与输入案例参考        | 已下载至 external/MFIT；GPL-3.0，未并入源码；Windows 不支持其 Linux .so，故未运行数值对比  |
| Multi-topology Dataset [7] | 跨拓扑功率模块的温度、功率和材料掩膜参考              | CC BY 4.0；已读取一个公开 HDF5 样本，不参与训练；它是二维顶表面绝对温度，不能与本项目 3D 节点温升直接算 MAE |

已运行的 Multi-topology 参考样本 Mask\_HB\_V3-0/141\_Pigbt450\_Pfwd200\_h6000 含 (256, 256)

温度场、功率图、芯片实例图和三种材料掩膜；温度范围 46.3787--155.626 °C，六个芯片峰值 145.440--155.626 °C，h=6000。其检查图仅用于数据格式和可视化对照：



未来若与 MFIT 或其他外部求解器做数值对比，必须先对齐几何、单位、材料、热源、底部边界、顶部换热、绝对温度/温升定义、网格收敛准则和评价掩膜；否则只应报告定性或数据格式对比。

## 9. 可复现操作

环境应使用系统受信任证书存储安装依赖，不得通过关闭证书校验绕过 TLS：

```
python -m venv .venv-3d
.\venv-3d\Scripts\python.exe -m pip install --use-feature=truststore -r requirements.txt
```

二维流程：

```
python src/generate_dataset.py --config configs/data_config.yaml --out_dir data/raw
python src/graph_dataset.py --raw_dir data/raw --out_dir data/processed
python src/train.py --model baseline --data_dir data/processed --config configs/train_config.yaml --out_dir outputs
python src/evaluate.py --data_dir data/processed --ckpt_dir outputs/checkpoints --out_dir outputs
python src/visualize.py
python -m pytest tests -q
```

三维流程：

```
.\venv-3d\Scripts\python.exe -m pytest tests/test_fem_solver_3d.py tests/test_graph_dataset_3d.py tests/test_mms_3d.py -q
.\venv-3d\Scripts\python.exe src/generate_dataset_3d.py --config configs/data_config_3d_full.yaml --out_dir data/raw_3d_full
.\venv-3d\Scripts\python.exe src/graph_dataset_3d.py --raw_dir data/raw_3d_full --out_dir data/processed_3d_full
.\venv-3d\Scripts\python.exe src/train.py --model baseline --data_dir data/processed_3d_full --config configs/train_config_3d.yaml --out_dir outputs/3d
.\venv-3d\Scripts\python.exe src/evaluate.py --data_dir data/processed_3d_full --ckpt_dir outputs/3d/checkpoints --out_dir outputs/3d --cpu_threads 4
.\venv-3d\Scripts\python.exe src/visualize_3d.py --model baseline
```

data\_config\_3d\_full.yaml、train\_config\_3d.yaml、训练摘要、评估 JSON、MMS JSON 和图像共同构成结果的最小可追溯集。改变网格、训练集拆分、硬件、线程数或模型宽度后，应生成新的输出目录，不覆盖本基线。

## 10. 局限与下一步

1. 物理保真度：需要温度相关物性、接触热阻、真实封装层厚、各向异性与实验测温/高保真商用 FEM 对照。
2. 网格与几何泛化：当前每一维度内的样本共享网格；应随机化层厚、热点形状和网格分辨率，并采用跨网格测试。
3. OOD：重点增加低  $h_{\text{top}}$  工况和边界表示，报告最坏工况与置信区间，而不仅是平均 MAE。
4. 模型：先以相同拆分、参数预算和评价指标超过 3D GraphSAGE，再增加 MGN 消息传递步数；不要直接恢复 8 步、128 维。
5. 外部基准：在 Linux/WSL 中确认 MFIT 的依赖和案例能运行后，再进行同条件 RC--FEM--GNN 比较；外部二维数据集可用于迁移学习或跨拓扑研究，但不能替代三维体场验证。

## PDF 导出

统一 PDF 由本 Markdown 文件生成，避免维护两份可能失真的内容源。安装 reportlab 后执行：

```
.\.venv-3d\Scripts\python.exe src/export_technical_pdf.py
```

默认输出为 docs/chip\_thermal\_gnn\_technical\_documentation.pdf。导出器使用无 TeX、无浏览器的离线 PDF 后端；公式保留为清晰的 TeX 文本样式，确保可重复地呈现。

## 参考文献与开源引用

1. T. Gustafsson and G. D. McBain, “scikit-fem: A Python package for finite element assembly,” \*Journal of Open Source Software\*, 5(52), 2369, 2020. DOI: [10.21105/joss.02369](https://doi.org/10.21105/joss.02369)
2. M. Fey and J. E. Lenssen, “Fast Graph Representation Learning with PyTorch Geometric,” 2019. [arXiv:1903.02428](https://arxiv.org/abs/1903.02428). PyTorch 见 [官方文档](#)。
3. W. L. Hamilton, R. Ying and J. Leskovec, “Inductive Representation Learning on Large Graphs,” \*NeurIPS\*, 2017. [论文](#)
4. T. Pfaff, M. Fortunato, A. Sanchez-Gonzalez and P. Battaglia, “Learning Mesh-Based Simulation with Graph Networks,” \*ICLR\*, 2021. [论文](#)；[开源实现](#)。
5. MOOSE Framework, “Heat Conduction Verification Tutorial.” [官方教程](#)
6. A. Kanani et al., “MFIT: Multi-Fidelity Thermal Modeling for 2.5D and 3D Multi-Chiplet Architectures.” [源码与案例](#)
7. R. Ke, J. Tao and C. Liu, “Multi-topology Power Module Thermal Simulation Dataset.” [数据集](#)、[数据卡](#)与 [CC BY 4.0 许可](#)